

以风险区划推动农业保险高质量发展: 逻辑、困境与路径^{*}

成 诚,吕开宇,张崇尚

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京,100081)

摘 要:实现农业保险的高质量发展,风险区划发挥着关键作用。风险区划的核心价值在于精准界定可保风险边界、优化可保风险区域的资源配置、缓解信息不对称导致的道德风险与逆向选择,为农业保险高质量发展提供基础支撑。风险区划并非农业保险领域的新鲜议题,目前中国的农业保险区划工作初见成效,得到了相关部门的重视。但受阻于体制机制障碍、技术瓶颈等多重因素,风险区划落实存在短板,费率厘定方式仍然较为粗放;工作机制不完善,不同主体各自为政;数据基础和技术积累不足;部分地区财政补贴负担较大;保费收取难、效益低等问题长期存在。所以,未来还需要从推动县级以下尺度的风险区划、建立统一协调的风险区划工作机制、拓宽险种的应用、设立开放共享的数据管理平台,以及建立与风险区划结果挂钩的财政补贴机制等路径继续发力,以实现风险区划推动农业保险高质量发展。

关键词:农业保险;风险区划;高质量发展

一、引 言

农业保险是保障农业生产、稳定农民收入、维护国家粮食安全的重要工具。由于气候变化加剧和极端天气事件频发,农业生产风险日益复杂多样,农业保险的风险保障作用愈发重要(刘婷玮等,2024)。自2007年,中国启动农业保险补贴政策以来,农业保险市场快速增长。2024年中央财政拨付农业保险保费补贴547亿元,支持农业保险保费规模达1521亿元,同比增长6%,为1.47亿户次农户提供风险保障超5万亿元^①。

近年来,中国农业保险发展迅速,但作为农业保险重要组成部分,风险区划精度仍然不足,给农业保险高质量发展带来诸多挑战(徐雯等,2023)。风险区划是基于区域内不同农作物、自然灾害类型和历史损失数据等,对农业风险进行分级和空间分布评估的过程,是保险费率厘定和风险管理的基础。由于农业自然风险受地形、地貌特征影响较大,系统性与区域性特征明显(刘亚洲等,2019),保险费率也应有明显区域差异。值得注意的是,高精度风险区划目前仍未全面落地。这一“认知早、落地慢”的矛盾,核心阻碍在于体制机制不协调、技术支撑不足、可保风险界定模糊等多重因素交织。当前农业保险定价仍然较为粗放,传统“一省一费率”模式占比较大,短期内符合中国“大国小农”的

^{*} 项目来源:国家自然科学基金青年项目(编号:72003186),中国农业科学院科技创新工程(编号:ASTIP-IAED-2025-03),中国农业科学院重大科技任务(编号:CAAS-ZDRW202511)。张崇尚为本文通讯作者

^① 央广网. 2024年我国农业保险保费规模超1500亿元, https://news.cnr.cn/native/gd/kx/20250116/t20250116_527043406.shtml

基本国情农情,但从长远来看,不利于农业保险高质量发展。一方面,粗放的定价模式忽视了区域间风险差异,导致高风险地区赔付不足,低风险地区保费过高,使得农户参保积极性降低,农业保险的风险保障功能被削弱;另一方面,在财政补贴保费的情况下,补贴金额与保费挂钩,粗放的定价模式也导致财政资源在不同风险区域间错配,补贴资金使用效率不高。

因此,精准、科学的风险区划是农业保险发展的重要基础,也是保障粮食安全、促进农业可持续发展的关键路径。为推动更高精度的农业风险区划,一系列政策文件被部署实施。2019 年财政部等四部委印发中央深改委审议通过的《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》,强调要“加强农业保险风险区划研究,构建农业生产风险地图,发布农业保险纯风险损失费率……建立科学的保险费率拟订和动态调整机制,实现基于地区风险的差异化定价,真实反映农业生产风险状况”^①。2023 年中央“一号文件”提出“研究开展新一轮农业气候资源普查和农业气候区划工作”^②,2024 年中央“一号文件”指出“推进农业保险精准投保理赔”^③,农业保险贵在精准,为农业风险高质量区划奠定良好基础。2026 年中央“一号文件”更是强调了农业区划的重要性,提出“开展农业气候资源普查和区划,加强气象、水文、地质灾害监测预报预警”^④。一系列政策的持续推进,完善了农业保险的风险管控体系,凸显了风险区划的重要性,有助于稳定农户收益、护航农业产业发展。

在国际上,多数国家高度重视农业保险中的风险区划工作,通过精细化区域划分、完善的数据监测体系和政策制度配套,推动保险定价更充分体现空间差异化。美国的风险管理部门(RMA)建立了以县、作物、年份划分的保险费率、赔付率、历史损失率等数据资料,为农业保险风险区划提供了支撑,依据历史赔付经验、地理空间差异、作物种类分布等因素将地域划为不同风险等级,从而支持差异化定价、费率调整与保险产品的设计^⑤。肯尼亚通过指数保险的推广与实施,实现风险区划,利用天气与降水等指标、搭建起气象站监测网络,实现了对小农户作物投入参保的指数保险产品设计与实施(Isaboke, 2017)。澳大利亚近年来灾害频发,所以基于灾害分布、气候变化和监测网络覆盖情况开展农业风险区划,并将区划成果用于保险产品的设计、农业风险管理及灾害响应体系建设,其数据与配套制度正在逐步完善,以适应多发的灾害(Kimura 等, 2011)。墨西哥的创新主要为制度机制层面,墨西哥强调国家补贴、再保险和公私合作机制,例如使用保险基金,来购买卫星影像辅助监测、评估区域差异化风险,以强化风险区划与定价的精度^⑥。

当前,中国的农业风险区划仍然较为粗放,推进高精度风险区划工作面临诸多制约因素。一方面,大多数地区粮食等大宗农产品保险仍然为“一省一费率”(庾国柱, 2024),未能体现不同风险区域的差异化定价,其重要原因是更高精度的风险区划工作开展不足;另一方面,更高精度的风险区划工作是一个系统工程,需要数据、技术、政策和相关机制的协同优化。由于当前风险区划工作机制不完善、政策落实存在差距,导致风险区划工作进展缓慢(张峭等, 2022;徐雯等, 2023)。

现有研究围绕农业风险区划方法及保险定价开展了较为丰富的分析,但在政策支持层面的研究仍然不多,亟须完善。大多文献主要围绕主粮作物开展县级(陈燕等, 2022)、省级(张宗军等, 2017)层面风险区划,并基于风险区划结果提出新型保险产品定价方法与设计(牛浩等, 2016;叶涛

① 农业农村部. 关于印发《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》的通知, https://www.moa.gov.cn/govpublic/CWS/201910/t20191012_6329867.htm

② 农业农村部. 2023 年中央一号文件, https://www.moa.gov.cn/ztl/2023yhwj/2023nzyhwj/202302/t20230214_6420529.htm

③ 农业农村部. 2024 年中央一号文件, https://www.moa.gov.cn/ztl/2024yhwj/2024nzyhwj/202402/t20240204_6447020.htm

④ 农业农村部. 2026 年中央一号文件, https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202602/content_7056929.htm

⑤ 美国农业部风险管理机构, <https://www.rma.usda.gov/tools-reports/actuarial-documents?>

⑥ Parametric Insurance for Smallholder Farmers of Maize in Mexico, https://insuresilience-solutions-fund.org/wp-content/uploads/2025/03/2021_Mexico-Report.pdf?

等,2021);也有一些学者以地区特色产业为例,例如延安苹果(贺芬芬等,2023)、海南橡胶(王芳等,2023)及北京瓜果等(邢鹏等,2008),将产业与区域相结合,从县域或市域层级细分风险,同时将风险区划结果应用于巨灾保险、天气指数保险、区域产量保险等产品设计。然而,在理论方面,已有研究较少探讨风险区划推动农业保险高质量发展的理论逻辑;在实践方面,围绕风险区划工作推进、主要问题分析以及政策实施优化等方面的研究相对较少。因此,深入研究当前农业风险区划工作面临的制约因素并提出政策建议,对于更好发挥农业保险的风险保障功能和推动农业保险的高质量发展具有重要意义。

基于此,本文的边际贡献主要体现在三个方面:第一,基于农业保险实践,构建了风险区划在提升风险保障能力、优化财政补贴效率与改善保险服务表现等方面的理论逻辑;第二,通过系统梳理中央和地方政策、费率动态调整探索与数据技术建设,揭示了当前风险区划在政策供给、组织协同和实施机制上的现实落差,并通过理论分析与实地调研,系统深入总结当前风险区划工作的现状及制约因素;第三,从政策、技术和实践层面提出推进高精度风险区划工作的建议,为风险区划的落地实施和农业保险高质量发展提供科学参考。

二、风险区划保障农业保险高质量发展的内在逻辑

科学合理的风险区划体系是推进农业保险高质量发展的基础性、战略性支撑。本文从农业保险保障效能提升的内在逻辑视角出发,系统阐释风险区划在增强风险识别能力、优化资源配置效率、提升保险服务质量与能力等方面所发挥的核心作用。通过建立区域化、分级化的风险评估机制,不仅有助于实现农业保险制度的精细化管理,更为政策制定、财政补贴、产品设计与风险控制等提供了切实可行的路径选择。

(一) 提升风险保障水平

风险区划通过对农业生产过程中地域、气象等风险因素的全面分析,将不同区域划分为高、中、低风险等级,提升了风险保障水平,同时为差异化费率设计提供了科学依据。缺乏精准的区划会导致风险定价机制失效。传统“一刀切”模式无法区分高风险与低风险区域的实际损失概率,使得高风险地区由于实际损失率显著高于平均定价水平,长期处于“保障不足”状态,虽获赔付但难以覆盖真实损失;而低风险地区则因承担超额保费导致风险保障成本虚高。这种结构性失衡仅存在于可保风险区域。风险区划的核心作用是为其建立风险等级与赔付标准的对应关系,避免高风险可保区域赔付不足、低风险可保区域保费虚高。通过科学的风险区划能够建立风险等级与赔付标准的对应关系,为精准赔付提供重要支撑,既可以降低保障力度错配,又可以通过风险区划提升保险赔付精准性,及时发现赔付异常情况。

(二) 优化财政资源配置

风险区划有助于优化财政补贴资金配置,提升保险公司资源利用效率。首先,区分可保与不可保风险区域,将财政补贴从不可保区域退出,转而集中投向可保风险区域,避免资金无效投入。财政补贴是推动农业保险普及的重要政策工具,但当前保险补贴均按照固定比例发放,使用效率仍然不高,特别是在保险覆盖面扩大到一定程度时,这一问题更加凸显;在“一省一费率”模式下,保费取值趋近于高风险地区 and 低风险地区的平均值,虽然在表面上保证了财政资金的公平使用,但违背了农业保险的设立初衷,与不同风险区域的风险防范能力难以精准匹配。风险区划为财政资源的精准配置提供了科学依据,根据风险等级的高低制定差异化补贴政策,使财政资源的分配更加合理。在高风险农业地区,财政补贴力度的加大能够有效减轻农户的保费负担,降低灾害损失风险;而在低风险地区,提升农户参保积极性,财政支出则可以得到有效控制,避免资金浪费,从而提高整体补贴资金的使用效率。

并且按照精算费率,可以进一步减轻高风险区的保费补贴压力,提高补贴资金的精准性,解决农业大省“出力多、获益少”的不公平问题(魏腾达等,2023)。

(三) 提升机构服务质量

风险区划能够提升保险机构服务质量,并有助于有效遏制信息不对称导致的道德风险与逆选择风险。具体而言,风险区划成果为保险机构实施差异化的经营管理策略提供了科学依据。通过将农业生产区域划分为不同的风险等级,保险公司可据此优化资源配置,精准投放承保、理赔,提升服务的针对性与有效性。一方面,风险等级较高的区域可加强事前防灾减损指导和事后查勘核赔的专业投入,从源头上遏制不合理理赔行为,降低道德风险。另一方面,在低风险区域内,保险公司可适度下调费率、扩大保障覆盖,吸引更多优质投保人群,缓解逆向选择问题。通过将风险评估结果嵌入产品设计、条款制定和费率厘定等关键环节,保险机构能够实现经济效益与社会效益的有机统一,推动农业保险服务体系向规范化、精细化方向发展。

(四) 拓展农险服务能力

风险区划拓展农业保险的服务边界,延伸农业保险的作用空间。在防范自然风险应对风险冲击中,可以根据风险区划来引导农户优化生产决策。农业生产长期受到自然灾害、气候波动等不确定性因素的影响,风险区划通过科学评估各区域的风险状况,为农户和相关部门提供了清晰准确的风险信息,协助提升农户风险防范意识,根据风险等级以及区域风险特征来合理经营,提升抗风险冲击的能力,例如选择抗旱、抗倒伏、耐严寒品种等,以降低潜在风险损失。

在拓宽服务产品方面,风险区划工作可以与新型农业保险产品有机结合,例如天气指数保险、区域产量保险以及巨灾保险等,均与风险区划相挂钩,通过气象、地理等精确的风险区划与保险定价、赔付相结合,能够有效拓展保险服务范围,扩大可保区域边界,提升风险防范能力。

在部门协同方面,风险区划能够强化部门联动,畅通信息共享机制。农业保险可与农业、气象、水利、应急管理等部门协同发挥作用,构建符合区域特征的灾害预警与应急响应机制,提升区域整体抗风险能力,加强部门间信息传导与联动,将原本较为分散的主体聚集起来,共同为防范农业风险保驾护航,为促进农业提质增效、农民稳定增收提供重要保障。

三、农业风险区划工作现状

在推动农业保险高质量发展的进程中,风险区划作为实现差异化管理与精细化运营的基础工具,正逐步从理论研究走向实际应用。为了全面掌握中国农业风险区划工作的现实基础与发展趋势,围绕当前政策推动、数据技术支撑与地方探索实践三方面,本文系统梳理了农业风险区划工作的进展与成效。通过国家政策引导、数据积累与技术创新,以及地方在费率动态调整机制上的具体实践,揭示了风险区划如何由“倡导”转变为“落地”的关键路径,并为后续制度优化与机制完善提供现实依据。

(一) 政策为风险区划提供指导

国家和各地高度重视农业风险区划工作。2019 年,中央深改委审议通过《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》^①后,各地先后出台文件,推动建立费率动态调整机制,历年的中央“一号文件”也对农业保险风险区划工作进行了部署。2020 年中国农业科学院和中国精算师协会分别发布了《中

^① 中国政府网.财政部 农业农村部 银保监会 林草局关于印发《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》的通知 https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/03/content_5458076.htm

国农业生产风险区划地图册》^①《稻谷、小麦、玉米成本保险行业基准纯风险损失率表》^②,将分区精度细化到地市级,实现风险区划工作的新突破。2024年印发的《金融监管总局 财政部 农业农村部 国家林草局 关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》,强调了农业保险需“强化投保精准性管理,完善理赔机制和标准,提高理赔服务质效”^③。各省份政府部门也在积极探索推进风险区划工作,例如,江苏省财政厅会同省农业农村厅、省金融监管局等部门,结合三大粮食作物生产风险区域特点,研究制定了三大粮食作物种植保险和完全成本保险风险区划,印发了《关于制定水稻、小麦、玉米三大粮食作物种植保险和完全成本保险风险区划并相应调整费率的通知》^④。近年来从中央到各级主管部门对于农业保险风险区划的高度重视,使得风险区划工作不断朝着精细化的方向发展。

(二) 数据和技术积累不断强化

随着农业保险制度的长期运行,中国在农业风险区划所需的数据基础与技术能力方面积累不断增强,政府部门、科研机构与保险公司已形成初步的数据体系和技术储备。在政府层面,国家金融监督管理总局依托政策性农业保险长期运行的业务体系,初步实现了中央财政补贴型种植业保险业务数据的全国集中管理。通过初步整合财政、农业、气象等多部门数据,实现对承保理赔信息、标的特征、灾害类型、损失率、费率调整及历史赔付结构等核心数据的动态监测,为农业保险监管、风险区划与风险预警提供了坚实的数据支撑,例如,广东省针对省内频发的汛情灾害,利用农业保险历史出险和农业产业空间布局演变等数据,绘制出汛情、大风、高温热害等灾害地图,对各市县的风险等级进行划分。在科研机构层面,中国农业科学院牵头编制的《中国农业生产风险区划地图册》综合国家统计局农业数据、农业农村部县级农业经济统计数据、监管部门农业保险业务数据及典型农户调查数据,运用分位数分级法对风险等级进行划分,在省级与县级两个尺度上,对农业保险中央补贴的11个主要作物的生产风险开展评估与区划,共形成288幅地图,为政府部门和保险机构制定农业生产风险管理策略、实施区域风险区划及科学厘定保险费率提供了重要参考依据。在保险公司层面,各大保险公司不断探索,通过遥感卫星、无人机航空影像、物联网传感设备等手段,积累了涵盖地块级种植分布、作物长势监测、灾害识别、产量估算、气象与土壤参数等在内的大规模高精度数据资源,并依托自建的农业保险数据中心、风险管理平台和智能理赔系统,开发了风险识别与模拟、灾损预测、空间风险模型与指数保险参数设计等多类技术工具。例如,保险公司利用卫星遥感构建高精度耕地数据库,通过多期影像比对精确识别作物类型与面积,并结合AI技术实现作物生长监测和灾情自动评估;中华财险浙江分公司整合农户、银行与保险资源共建农业保险“双精准”数据共享平台,通过对区域种植结构、作物生长、农田分布、投保进度和灾害风险等数据的综合分析,为精准发放补贴和动态厘定费率提供了科学依据。近年来农业保险风险区划数据体系不断完善,为未来打破各主体间的数据壁垒提供可能。

(三) 探索实施费率动态调整

在推动农业保险风险区划落地过程中,各省份逐步探索建立了基于风险差异的费率动态调整机制,形成了以“风险区划分级—多源数据支撑—差异化费率制定”为核心的制度模式。以风险区划结

① 中国食品安全网·农科院发布《中国农业生产风险区划地图册》, <https://www.cfsn.cn/news/detail/87/150875.html?view=pc>

② 中国精算师协会·中国精算师协会首次发布三大主粮成本保险行业基准纯风险损失率, <https://www.e-caa.org.cn/system-News/show/8a7da90a756aa6510175b0c47c6f05a5?str=%E5%8A%A8%E6%80%81%E8%A6%81%E9%97%BB>

③ 中华人民共和国中央人民政府网·金融监管总局 财政部 农业农村部 国家林草局关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6990043.htm

④ 江苏省财政厅·江苏省财政厅以农业生产风险区划费率迈出农业保险精准管理坚实一步, https://czt.jiangsu.gov.cn/art/2025/3/31/art_7913_11529294.html

果为依据,按照自然灾害风险、历史赔付率与损失结构等因素将地区划分为不同风险等级并实行分级定价;依托灾害频次与强度、土壤与地形条件、作物布局演变、财政补贴能力以及长期承保理赔等多维数据,提高费率测算科学性;以水稻、小麦、玉米等种植业主粮保险品种为突破口,实现定价机制试点并推动复制推广。在此基础上,不同省份形成了各具特色的实践路径。陕西省以市为单元,根据各农业品种累计赔付率差异将目标值控制在 70%~90%,打破了“全省一费率”的定价方式^①;河南省依据受灾程度将地区划分为高、中、低三类风险区,并对小麦分别执行 4%、3.8%、3.6%的费率,提高了费率弹性与精准性^②;广东省在灾害风险分级基础上,叠加农业产业空间布局变化和出险赔付数据,推动保险与产业政策联动^③;江苏省基于近十年承保理赔和财政数据,将省域划为三类风险区,并将玉米险费率由统一的 5.5%调整为 5.9%、4.6%和 3.0%~3.5%,增强了差异化定价的激励作用^④。总体来看,基于风险区划的动态费率机制正在成为农业保险高质量发展的重要方向,为提升保险精准承保理赔、优化财政补贴效率和强化农户投保意愿奠定了制度与技术基础。

表 1 动态费率实施情况表

省份	相关内容
广东省	基于各市近十年财政及承保理赔等情况,通过综合考量将全省划分为低、中、高三个等级的风险区,精准化承保理赔,例如,将玉米种植保险的费率从统一的 5.5%调整为不同风险区的 5.9%、4.6%和 3.0%~3.5% ^③
陕西省	以市为单位,根据辖区内各农业品种近三年实际风险及农业保险累计赔付率情况,将各品种累计赔付率目标值控制在 70%~90% ^①
湖北省	将全省水稻种植区划分为高风险、中风险、低风险三个区域,保险费率由原来的 6%调整为 5.5%、5%、4.5%三档 ^⑤
河南省	小麦完全成本保险,保险金额每亩 1000 元,其中,洛阳、三门峡、漯河、驻马店 4 个高风险地区,保险费率为 4%,每亩保费 40 元;郑州、开封、平顶山、新乡、许昌、南阳、商丘、信阳、周口、济源 10 个中风险地区,保险费率为 3.8%,每亩保费 38 元;安阳、鹤壁、焦作、濮阳 4 个低风险地区,保险费率为 3.6%,每亩保费 36 元 ^②
江苏省	对水稻、小麦、玉米三大粮食作物保险分别划分高风险、中风险、低风险三类风险区,调整后,水稻、小麦、玉米三大粮食作物保险费率为 2.0%~5.9%,较之前有升有降、更加精准 ^④
安徽省	对完全成本保险,全省分地区分档设置差异化费率:稻谷保险费率分别为 5.5%、6%、6.2%;小麦保险费率分别为 3.38%、3.6%;玉米保险费率分别为 5.1%、5.4%、6.2%;大豆保险费率分别为 5%、5.5%、5.8% ^⑥

① 央广网. 陕西率先建立农业保险费率动态调整机制, https://www.cnr.cn/sxpd/sx/20220210/t20220210_525737405.shtml

② 河南省财政厅. 《河南省三大粮食作物完全成本保险实施方案》的通知, <http://m.czt.henan.gov.cn/2023/02-13/2687882.html>

③ 广东省财政厅. 广东省政策性农业保险实施方案(2024—2026 年), https://czt.gd.gov.cn/tzgg/content/post_4297205.html

④ 江苏省财政厅. 江苏省财政厅以农业生产风险区划费率迈出农业保险精准管理坚实一步, https://czt.jiangsu.gov.cn/art/2025/3/31/art_7913_11529294.html

⑤ 湖北省农业农村厅. 关于推进 2024 年政策性农业保险相关工作的通知, https://nyt.hubei.gov.cn/zfxxgk/zc_GK2020/qtzdgkwj_GK2020/tz/202405/t20240517_5194020.shtml

⑥ 安徽省财政厅. 关于调整稻谷小麦玉米大豆完全成本保险和种植收入保险政策的通知, <https://czt.ah.gov.cn/public/7041/149762051.html>

四、当前风险区划存在的问题以及面临的制约因素

尽管风险区划工作取得了一定进展,但总体来看,与真正落地应用还存在较大差距。推动风险区划扎实落地还存在工作机制不完善、数据技术积累不足以及补贴资金紧张等制约因素。

(一) 风险区划落实存在差距,费率厘定方式仍然较为粗放

从风险区划精度来看,目前发布的风险区划成果均在省级或市级层面,缺乏县级以下尺度的风险评估,而且大多为一次性发布,缺乏后续动态更新机制,难以有效支撑费率的科学拟定和动态调整,距离农业保险高质量发展的要求仍存在不小差距。

从实施范围来看,尽管部分地区开始探索实施费率动态调整机制,但目前绝大部分地区还在执行“一省一费率”,风险区划成果落实不足,而且费率在年际间较为固定。以吉林省为例,中央财政补贴范围内的同一险种在省层面仍然执行统一费率,县市之间没有差异,例如水稻完全成本保险,全省统一保费,保额为1100元,费率为5%~6%^①,并且近年调整较小。保险定价简单粗放,不同风险区域费率相同,导致高风险地区风险保障力度不够,一些保险需求较高的种粮大户、家庭农场难以获得应有的保障。长期下去,必将不利于提升农户种粮意愿,对粮食安全产生严重威胁。经过学者对河南省小麦的风险区划测度,风险水平最低的区域小麦保险纯费率为2.521%,风险水平最高的地区其平均纯费率为8.747%,与全省6%的统一费率存在一定差距,造成一些地区的保障不足(王国军等,2015)。虽然有些省份会定期对保险费率进行调整,但是在全省范围内的差异化难以体现。例如,江西省建立费率动态调整机制,每三年对中央和省级政策性险种开展费率回溯,根据险种实际运行情况进行费率调整,但是在省内各地区无法实现精准化定价,尤其在近年来极端气候与区域灾害频发的背景下,其保障力度可能难以达到预期。

(二) 机制障碍,缺乏统一协同与激励约束机制

农业风险的发生范围普遍超过行政区域界限,单一地区风险区划难以准确刻画其分布规律;各区域内部和不同险种又面临复杂多样的风险形势,这决定了风险区划工作难以由一个地区、一个部门、一个团队独立完成。但当前风险区划研究还主要是由个别地区或者科研机构单独开展,缺乏系统性统一部署,导致各地风险区划精度有粗有细、落实进度有快有慢,工作效率总体不高,缺乏全国范围内的系统性部署。不同地区风险区划的精度和进展存在较大差异,甚至在相邻区域间也可能出现评估结果不一致的问题。

由于农业风险区划具有显著的公共品属性和强烈的政策导向性,其组织与实施往往难以完全依赖市场机制或由商业保险公司单独主导。风险区划作为农业保险精算、承保和理赔等环节的重要基础数据,其成果通常具有非排他性与非竞争性,符合经济学中“公共物品”定义。在激励机制不够健全的前提下,保险公司在缺乏短期直接经济收益的情况下,缺少主动投入资源开展风险区划工作的动力。由于其公共属性与政策导向,如果单靠保险公司来推动则问题较多,难以形成合力。一是,各保险公司只能通过自身积累的小范围业务数据进行评估,代表性不足;二是,各保险公司针对同一区域进行重复性风险区划,会导致资源浪费,效率不高。而且风险区划所需数据分属不同部门,保险公司通过市场方式获取难度很大,这就需要政府部门介入统一协调,合力攻关。三是,区划工作涉及农业、财政、气象、保险等不同部门间的协同问题,导致难以落地,而且保险风险区划工作会增加数据成本、人工成本以及技术成本,由于气象灾害频发,气象因素不稳定,需要不断调整费率与风险评级,会在短

^① 吉林省人民政府:我省全面实施三大粮食作物完全成本保险, https://www.jl.gov.cn/szft/jlyhshjxs/dxzf/202406/t20240627_3250035.html

期内进一步提升成本与运营风险,压缩保险公司盈利,需要一定的政策性鼓励或非营利组织的介入,提升保险公司的积极性,而且由于政府未建立考核监督机制,导致政策要求难以落地。

(三) 数据基础和技术积累仍然不足,与高精度风险区划要求相比还有差距

大量历史数据和复杂仿真模型是风险区划的基础,尽管政府、科研机构以及保险公司等主体推动数据建设取得进步,但当前数据基础和技术积累还难以支撑高精度风险区划要求。一是历史数据较为短缺,县级统计数据时间序列较短且真实性存疑,更小尺度的农户层面历史单产数据则缺失严重。而且保险业务数据积累时间较短,入库质量参差不齐,难以支撑高精度风险评估结果的校正和验证。因此,目前部分地区的保险产品多是由政府部门与各保险公司统一协商确定,科学性严重不足。在对河南省、安徽省的调研中,农业保险数据缺失问题经常被反映,而且在 2024 年安徽省含山县的调研公告中也明确指出数据分析环节只能横向对比各农户之间调查数据,数据库尚未完全建立,缺乏纵向历年对比数据,不利于农业保险数据分析工作的开展^①。二是各部门数据条块分割,风险区划需要农业、气象、保险等多个行业部门的数据支持,但目前还无法统一使用;现有数据平台也分属不同部门或公司,尚未相互开放共享。三是风险区划技术积累不足,虽然当前的技术在不断进步,基础的风险区划已经能够实现,但是风险区划也在随着技术的进步朝着更加精准的方向发展,目前农险费率区划方法多以单一灾害或产量数据为基础,基层数据采集仍依赖人工填报,存在误差大、更新慢等问题,难以融合产量、气象、经济、地块等大量数据进行科学风险评估,基于大数据的农业风险区划技术亟须突破。

(四) 部分地区财政补贴负担较大

一是可保区域与不可保区域界线不清,部分“投保必赔”的不可保区域被纳入常规保险覆盖,导致财政补贴浪费,可保与不可保区域的模糊界定,也使得风险区划的实践价值被质疑。二是根据高精度风险区划结果进行保险定价,高风险地区费率必然提升,财政补贴资金也需相应增加。三是高风险地区大多为农业大县、财政弱县,本身财政资金已经较为紧张,增加保险补贴资金的难度较大。以河南省驻马店市为例,小麦完全成本保险的保费为每亩 40 元,县级政府按照 20% 比例补贴,每亩需承担 8 元;而其他低风险地区保费为 36 元,政府每亩补贴 7.2 元^②。按此计算,2022 年全市小麦参保面积为 951 万亩,仅该险种就需多支付 760.8 万元补贴^③。四是政府对于保险公司的保费支付困难,由于农业保险的保费大部分都来自政府的补贴,一般是先开取保单,受灾时保险公司先进行赔付,政府再进行相应的补贴,保险公司农业保险的应收保费压力相较于其他保险更大,在一些地方,由于财政的紧张,存在“无力补贴”的情况,制约了保险的精准发展。例如,财政部山西监管局在 2023 年曾报出地方财政拖欠保费,个别县(市、区)级财政存在资金困难,只能勉强维持日常“三保”支出,农业保险保费补贴存在未能拨付到位的现象^④。

五、推动风险区划扎实落地的政策建议

风险区划是一个系统性工程。要推动农业风险区划工作扎实落地,不仅需要数据和技术积累,也

① 安徽省发展和改革委员会. 含山:“农本+农险”联合调查工作调研报告, <https://fzggw.ah.gov.cn/jgsz/wsdw/sggzyjyjdglbgs/nbdc/149759241.html>

② 河南省人民政府. 县域全覆盖! 河南实施三大粮食作物完全成本保险, <https://www.henan.gov.cn/2021/11-05/2342398.html>

③ 河南省人民政府. 政策引领 十年来驻马店市农业保险兜底更有力, <https://www.henan.gov.cn/2022/10-19/2625899.html>

④ 财政部山西监管局. 农业保险财政补贴结算模式需进一步优化, https://sn.mof.gov.cn/gzdt/caizhengjiancha/202303/t20230322_3874244.htm

需要建立健全一系列工作机制,不断提升风险区划和费率厘定的精准性、科学性,为农业保险高质量发展奠定坚实基础。

(一) 推动县级以下尺度的风险区划,进一步提升风险区划精度

在现有风险区划工作基础上,逐步提升分区精度,聚焦可保风险区域,明晰可保边界,扩大动态调整费率的实施范围。一是基于省市层面风险区划成果,继续开展县级以下尺度的风险区划,分区测算保险费率。二是建立动态调整机制,根据年度新增受灾、赔付率等业务数据,定期更新风险区划结果,进行费率回溯,实现保险费率的动态调整。三是扩大风险区划的农作物覆盖范围,推行地方特色农作物、养殖业等其他险种的风险区划工作。从长期来看,在未来数据和技术允许的条件下,可以逐步将风险区划精度细化到乡镇、村,甚至农户、地块尺度,覆盖所有险种,真正实现费率厘定的精准化、动态化和科学化。

(二) 建立统一协调、分工协作的风险区划工作机制

一是建立政府部门主导,科研机构 and 保险公司深度参与的“一体两翼”工作机制。由各级政府成立风险区划工作领导小组,协调各部门打破行政单元界限,构建统一数据库,依托科研机构技术优势,每年发布各地区不同险种的基准风险费率;保险公司应发挥自身小区域业务数据优势,在基准风险费率基础上进行适当补充校正,提升风险区划和费率厘定的精准性。二是建立监督考核机制,定期调度各地风险区划工作及落实情况,明确工作推动、费率厘定、动态调整的所属主体责任,推动风险区划扎实落地。

(三) 拓宽农业保险险种,推动险种优化与风险区划共同落地

现行农业保险产品对风险分区防控以及不同规模经营主体的适配性较低,无法满足农户的实际风险防控需求,可以将风险防控与险种优化相结合,推动天气指数保险、区域产量保险、巨灾保险、收入指数保险等险种的落地,利用天气数据、历史产量数据、作物生长周期数据等,建立科学的指数保险,因地制宜地推动风险区划工作,提升保险的精度,拓宽可保范围,实现保险的精准与高质量发展。在不可保区域通过鼓励式耕种、救灾资金、生态补偿等方式进行保障。

(四) 设立开放共享的风险区划数据管理平台,强化技术储备应用

建立专门的数据管理平台,打破保险业务、气象、遥感、土壤、农业经济等数据的条块分割,实现多源数据共享,统一规范、脱敏和标准化,进一步开展数据挖掘分析,为风险区划和费率制定提供坚实的数据支撑。强化基于大数据的风险评估技术应用,通过大数据和机器学习等方法,精准识别、分析不同区域、不同类型的农业生产风险,开展分区模拟预测,并进行优化迭代,不断提升风险区划和费率厘定的精准性、科学性。

(五) 建立与风险区划结果挂钩的财政补贴机制,提升保费结算层级

为激发各地落实农业风险区划工作的积极性,应建立与风险区划结构相挂钩的财政补贴机制,提升补贴资金效率。一是基于风险等级设置差异化的补贴标准。根据风险区划结果,中央和省级保费补贴适当向高风险区域倾斜,降低县级政府的财政负担。二是基于历史赔付率调整险种补贴比例。风险等级不高、赔付率长期较低的险种,具备商业化运营的基本条件,可考虑逐步降低甚至取消其保费补贴,并向高风险的可保地区和高赔付率的险种倾斜。三是降低财政补贴的应收率,提升补贴效益。出台相关政策,确保保险公司的保费收取,提升保险公司的风险区划积极性,助力保险区划业务的开展。四是提升保费结算层级,降低保费收取难度。有能力的省市应加大补贴力度,由省或市结算保费补贴资金,降低保费的应收率,给保险公司吃下一颗定心丸。

参 考 文 献

1. Kontsevaya, S., Kontsevov, G., Adamaytis, L. Development of Agricultural Insurance in the Russian Federation. Hradec Economic

- Days , 2019(9) : 415~421
2. Wen, Y. W. J. , Ponnusamy, R. R. , Kang, H. M. Application of Weather Index-Based Insurance for Paddy Yield;The Case of Malaysia. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 2019(6) : 51~59
3. Benami, E. , Jin, Z. , Carter, M. R. , Ghosh, A. , Hijmans, R. J. , Hobbs, A. , Kenduiywo, B. , Lobell, D. B. Uniting Remote Sensing, Crop Modelling and Economics for Agricultural Risk Management. Nature Reviews Earth & Environment, 2021 (2) : 140~159
4. Kimura, S. , Antón, J. Risk Management in Agriculture in Australia. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No. 39, OECD Publishing, 2011
5. Isaboke N H . 天气指数保险对肯尼亚东部小农户粮食安全和收入的影响研究 . 中国农业科学院博士学位论文,2017
6. 黄季焜 . 粮食安全、永续发展和农民增收:过去经验和未来展望 . 农经,2025(Z1) :3~15
7. 青 平,熊少晖,熊涛,蒋洁洁 . 加强农业科技创新确保粮食安全 . 农经, 2025(Z3) : 32~39
8. 王 韧,钟颖宁,胡锡亮 . 中国农业保险高质量发展的时空格局及障碍因子识别 . 经济地理,2025(10) :192~203
9. 魏 超,牛 浩,陈盛伟 . 县级政府财政压力弱化农业保险风险保障功能了吗——基于县域及省域匹配数据的实证分析 . 农业技术经济,2025(9) :73~89
10. 侯 禄,贺 娟,陶建平 . 政策性农业保险、农户风险管理异质性与种粮经济获得感 . 中国农业资源与区划:1~17, <https://link.cnki.net/urlid/11.3513.S.20250908.1414.016>
11. 庾国柱 . 落实“双精准”才能实现农业保险高质量发展 . 中国保险,2024(12) :4~11
12. 刘婷祎,游士兵,施 雨,张厚力 . 农业保险保障水平对粮食安全的影响效应检验 . 统计与决策,2024(21) :64~68
13. 易福金,杨 柳,张 岳,姜伟平 . 多层次农业保险目标下理论与实践协同的挑战——以天气指数保险创新为例 . 中南财经政法大学学报,2024(6) :13~27
14. 易福金,许 晴,燕菲儿,胡鸣宇 . “谎言”与“真相”:基于列举实验的农业保险道德风险行为测度与影响研究 . 保险研究, 2024(10) :73~87
15. 涂 婷,谢炜峯 . 南丰蜜橘高接换种冻害发生气候风险区划 . 园艺与种苗,2024(10) :42~44+68
16. 张 建,李佳芯 . 基于相对生产风险指数的农业收入保险费率厘定研究 . 山东农业大学学报(社会科学版),2024(3) :26~36+74
17. 周 密,牛 浩,魏 超,陈盛伟 . 农业保险保障对粮食生产韧性的影响研究 . 中国农业资源与区划,2024(8) :44~55
18. 魏腾达,穆月英 . “独乐乐”还是“众乐乐”:政策性农业保险市场适度竞争的量化研究 . 金融经济研究,2024(5) :22~37
19. 张锦华,徐 雯 . 完全成本保险试点能激励粮食产出吗 . 中国农村经济,2023(11) :58~81
20. 贺芬芬,杨爱琴,孙智辉,贺 新,刘志超 . 延安西北部苹果政策性农业保险风险区划分 . 农业工程,2023(8) :44~49
21. 申家宁,王 芳,黄英峻,张德生 . 综合风险区划下的海南省天然橡胶县域收入保险定价研究 . 林业经济,2023(5) :5~29
22. 魏腾达,张 峭 . 农业保险保费补贴的央地分担比例优化:从财政支出公平的视角 . 农业技术经济,2024(1) :127~144
23. 徐 雯,张锦华 . 政策性农业保险的碳减排效应——来自完全成本保险和收入保险试点实施的证据 . 保险研究,2023(2) : 20~33
24. 赵 乐,朱 蕾 . 关于农业保险发展的若干政策建议 . 保险理论与实践,2023(1) :1~12
25. 陈 燕,林乐芬 . 主粮作物市县级农业综合风险区划与收入保险定价研究 . 农业经济问题,2022(8) :92~113
26. 张 峭,王 克,李 越,魏腾达 . 中国农业保险保障发展的成效、问题和建议 . 农业展望,2022(1) :40~47
27. 陈盛伟,李 政 . 政策性农业保险的费率分区与保费补贴比例分类研究 . 山东社会科学,2021(10) :92~97+151
28. 叶 涛,陈 说,刘苇航,牟青洋,史培军 . 全国主粮作物减产风险评估与保险费率厘定研究 . 保险研究,2021(2) :3~16
29. 郭艺洋 . 基于农作物风险区划的收入保险及其定价研究 . 西南财经大学硕士学位论文,2020
30. 刘亚洲,钟甫宁,吕开宇 . 气象指数保险是合适的农业风险管理工具吗 . 中国农村经济,2019(5) :2~21
31. 周帮扬,李 攀 . 基于农业经营主体分化的指数型农业保险产品创新研究 . 金融与经济,2018(5) :74~79
32. 张宗军,刘 琳 . 基于综合风险区划的玉米保险差异化费率厘定研究 . 农林经济管理学报,2017(1) :48~54
33. 马 晨 . 河北省农业保险区划的实证研究 . 河北大学硕士学位论文,2016
34. 牛 浩,陈盛伟 . 基于风险区划的玉米区域产量保险费率厘定研究——以山东省 17 地市为例 . 保险研究,2016(1) :65~75
35. 赵思健,张 峭 . 科技支撑下农业保险的精细化管理及服务 . 农业展望,2015(11) :61~65+97
36. 王国军,赵小静 . 基于风险区划的农作物保险精细化费率厘定研究——以河南省县级小麦保险纯费率厘定为例 . 保险研究, 2015(10) :23~32

Promoting High-Quality Development of Agricultural Insurance through Risk Zoning: Logic, Challenges, and Pathways

CHENG Cheng, LYU Kaiyu, ZHANG Chongshang

Abstract: Risk zoning plays a pivotal role in achieving the high-quality development of agricultural insurance. By enabling accurate premium setting, optimizing the allocation of insurance resources, mitigating moral hazard and adverse selection, and enhancing the overall risk resilience of agricultural systems, risk zoning serves as a fundamental tool for improving insurance performance. Although China's current efforts in agricultural insurance risk zoning have made initial progress and received increasing policy attention, several challenges remain. The premium rate determination system is still relatively coarse; the coordination mechanisms among stakeholders are underdeveloped; the data and technical foundations are insufficient; some regions face heavy fiscal burdens in providing subsidies; and premium collection remains inefficient with limited profitability. Therefore, future efforts should focus on advancing risk zoning at sub-county levels, establishing a unified and coordinated working mechanism, expanding the application of risk zoning results to diverse insurance products, establishing an open and shared data management platform, and linking fiscal subsidies to zoning outcomes. These measures are essential to ensure that risk zoning effectively drives the high-quality development of agricultural insurance in China.

Keywords: Agricultural insurance; Risk zoning; High-quality development

责任编辑:段艳艳

(上接第98页)

lens of public leadership. Drawing on case studies of collective irrigation in two villages within M Town, this research reveals that the essence of leadership-embedded reconstruction lies in the ability of frontline rural cadres to seek an optimal alignment among three dimensions: public value, legitimacy and support, and operational capacity, particularly within governance contexts characterized by fragmented interests, imbalanced authority, and value polarization. The internal mechanisms are manifested as follows: first, at the value level, transformational leadership is leveraged to embed a spirit of innovation; second, at the authority level, ethical leadership is practiced to facilitate consensus-building and integration; third, at the interest level, transactional leadership is strategically applied to establish effective incentive structures. Ultimately, revitalizing farmer agency and village governance requires proactive intervention from rural cadres. By rehabilitating the hydraulic infrastructure originally established by the state during the collective era, cadres can advance village public welfare and economic growth through the governance practice of arable land adaptation through land consolidation.

Keywords: Leadership embedding; Village governance; Publicness reconstruction; Rural cadres

责任编辑:李 芸